



CGE 2079

CURSOS DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Candidatos da Comunidade

Processo Seletivo 1º semestre 2014

Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 20.

Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem **cinco alternativas: a – b – c – d – e.**

Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste **Caderno de Testes** e depois assinaladas na **Folha de Respostas**, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.

Exemplo:

0. $\frac{1}{2}$ de 10 corresponde a

- a. 2.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 8.
- e. 9.

A alternativa **c** é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.

L Í N G U A P O R T U G U E S A

O texto abaixo se refere à questão 1.

A FALTA DE VONTADE POLÍTICA QUANTO À VIOLÊNCIA

Antigamente, quando se falava em assalto, todos ficavam apavorados, sabendo que se tratava de uma situação específica e que dificilmente voltaria a repetir-se; hoje esse ato já é considerado “normal”, e essa normalidade tem tornado as autoridades desmotivadas a resolver, de fato, a situação. Simples: não lhes interessa que as pessoas fiquem sossegadas, sem depender dos discursos e falatórios em época de campanha.

Se todos estivessem em situação de paz, se o número de assaltos e de delitos fosse pequeno e, portanto, não houvesse preocupação, o que os candidatos proporia em época de eleição? Qual seria o argumento para se pedir voto? É visível o desinteresse e a “desresponsabilização” daqueles que deveriam garantir aquilo a que nossos impostos se destinam. O Governo Federal culpa os Estados que culpam o Governo Federal, e os Municípios, estes nem reclamar podem e, se o fazem, não são ouvidos. (...).

Fonte: Disponível em: <<http://centraldasletras.blogspot.com.br/p/modelos-de-dissertacao-em-prosa-textos.html>>.

Acesso em: 25 mar. 2013.

1. De acordo com o texto conclui-se que
 - a. a culpa é dos municípios.
 - b. não há argumentos para combater a violência.
 - c. é inédita a normalidade dos assaltos atualmente.
 - d. custa caro ao Governo Federal combater a violência.
 - e. há desinteresse por parte das autoridades em resolver questões de violência.

O texto abaixo se refere à questão 2.

Três Amores

Três amores... Quem me deu
Tão estranha sorte assim?
Três amores, tenho-os eu
E nenhum me tem a mim!

Fonte: QUINTANA, M. *Preparativos de viagem*. São Paulo: Globo, 1997, p. 61.

2. A frase que segue a mesma regra de colocação pronominal do verso em destaque é:
 - a. Não sabemos quem a trouxe aqui.
 - b. Nada me fará voltar atrás em minha decisão.
 - c. Sempre o respeitaram muito naquela cidade.
 - d. O advogado que me assessorou foi competente.
 - e. Quando se deparou com aquelas flores ficou emocionada.
3. Todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos em:
 - a. sofá; rapé; jiló; boné.
 - b. açai; régua; será; vovô.
 - c. alguém; só; pé; acarajé.
 - d. ninguém; pó; carijó; café.
 - e. sabiá; ímã; lápis; parabéns.

O poema abaixo se refere à questão 4.

Poema de Circunstância

Onde estão os meus verdes?
Os meus azuis?
O arranha-céu comeu!
E ainda falam nos mastodontes, nos brontossauros,
nos tiranossauros,
Que mais sei eu...
Os verdadeiros monstros, os Papões, são eles, os arranha-céus!
Daqui
Do fundo
Das suas goelas
Só vemos o céu, estreitamente, através de suas empinadas
gargantas ressecas.
Para que lhes serviu beberem tanta luz?!
Defronte
À janela onde trabalho
Há uma grande árvore...
Mas já estão gestando um monstro de permeio!
Sim, uma grande árvore...
Enquanto há verde,
Pastai, pastai, os olhos meus...
Uma grande árvore muito verde... Ah,
Todos os meus olhares são de adeus
Como um último olhar de um condenado!

Fonte: QUINTANA, M. **Antologia poética**. Rio de Janeiro: Ed. do Autor, s. d.

4. O **Poema de Circunstância**, de Mário Quintana, aborda de forma crítica

- a. o crescimento ordenado das metrópoles.
- b. a natureza exuberante das grandes cidades.
- c. a transformação das grandes cidades por conta do progresso.
- d. o cotidiano conturbado de quem vive nas metrópoles.
- e. os benefícios trazidos pela modernização das grandes cidades.

5. Leia as afirmativas abaixo.

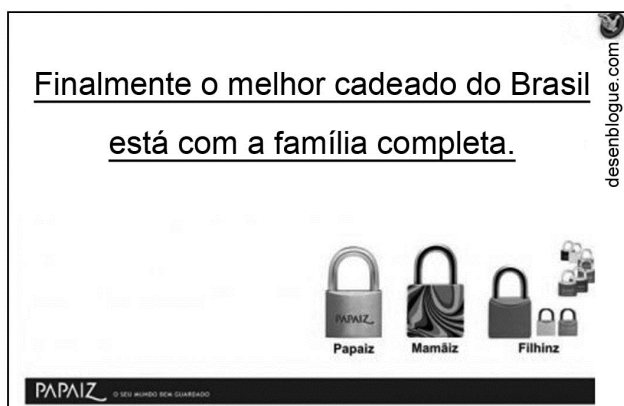
- I. A Câmara reuniu-se em uma sessão extraordinária.
- II. Ele confirmou a cessão dos bens de seu pai a uma instituição de caridade.
- III. Você encontra essa boneca na seção de brinquedos.
- IV. A seção da tarde exibiu o filme ganhador do Oscar.

Em relação ao uso das palavras “sessão”, “cessão” e “seção”, **estão corretas** apenas as afirmativas

- a. I e II.
- b. II e IV.
- c. I e III.
- d. III e IV.
- e. I, II e III.

Os textos abaixo se referem à questão 6.

Texto I



Fonte: Disponível em: <www.raianelira.blogspot.com.br>.

Acesso em: 15 abr. 2013.

Texto II



Fonte: Disponível em: <www.wordpress.com.br>.

Acesso em: 15 abr. 2013.

6. Analisando os anúncios publicitários (Texto I e II), é correto afirmar que:

- a. na propaganda I, o sujeito é oculto.
- b. na propaganda I, o predicado é verbal.
- c. na propaganda I, o sujeito é composto.
- d. na propaganda II, o predicado é nominal.
- e. na propaganda II, o sujeito é indeterminado.

7. A segmentação silábica está correta em

- a. p-neu.
- b. Saa-ra.
- c. in-te-le-cto.
- d. quo-ci-en-te.
- e. coo-pe-ra-ção.

8. Sejam as sentenças a seguir:

- I. Admitem-se vendedoras com experiência.
- II. Muitos quilos de macarrão são preparados para a festa do final de semana.
- III. Os adolescentes sofrem muito com os amores não correspondidos.

As orações acima apresentam, respectivamente, as seguintes vozes verbais:

- a. voz reflexiva; voz ativa; voz passiva sintética.
- b. voz reflexiva; voz ativa; voz passiva analítica.
- c. voz passiva sintética; voz passiva analítica; voz ativa.
- d. voz passiva sintética; voz ativa; voz passiva analítica.
- e. voz passiva analítica; voz reflexiva; voz passiva sintética.

9. Leia o trecho a seguir.

___ elas vieram para a Bienal este ano. Ninguém as acompanhou nem auxiliou na compra dos bilhetes. Elas ___ fizeram tudo ___.

As palavras que preenchem as lacunas do texto de acordo com as regras de concordância são, respectivamente:

- a. Sós; mesmas; sozinho.
- b. Só; mesmas; sozinhas.
- c. Sós; mesmo; sozinhas.
- d. Só; mesmo; sozinhas.
- e. Só; mesmo; sozinho.

O texto abaixo se refere à questão 10.

Criança, ele pensava: amor, coisa que os adultos sabem. Via-os aos pares namorando nos portões enlurados se entrebuscando numa aflição feliz de mãos na folhagem das anáguas. Via-os noivos se comprometendo à luz da sala ante a família, ante as mobílias; via-os casados, um ancorado no corpo do outro, e pensava: amor, coisa-para-depois, um depois-adulto-aprendizado.

Se enganava.

Se enganava porque o aprendizado do amor não tem começo nem é privilégio aos adultos reservado. (...)

Fonte: SANT'ANNA, A. R. In: **21 histórias de amor**. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002, p. 11-14.

10. De acordo com o texto,

- a. as crianças se enganam quando pensam que o amor é só para adultos.
- b. os adultos são privilegiados porque apenas eles conhecem o amor.
- c. o amor pode ser compreendido apenas pelas crianças inocentes.
- d. a aprendizagem sobre o amor termina com a velhice.
- e. o aprendizado sobre o amor se inicia na infância.

A figura abaixo se refere à questão 11.

Fonte: Disponível em: <www.materiaincognita.com.br/consumo-consciente>. Acesso: em 20 mar. 2010.

11. O recurso utilizado pelo autor na propaganda revela que

- a. o autor, ao grafar “um saco”, objetiva enfatizar o uso do produto.
- b. a repetição da palavra “saco” mostra a intenção do autor em chamar a atenção do público para a importância da reciclagem.
- c. a palavra “saco” assume dois significados: 1. receptáculo de plástico; 2. incômodo. Sugere-se que esse produto seja nocivo à natureza.
- d. o uso exagerado de repetições – “pra” e “pro” – reforça a ideia de que o mundo todo precisa se conscientizar sobre uso de sacolas plásticas.
- e. a repetição da palavra “saco”, com o mesmo significado, foi intencionalmente registrada pelo autor para reforçar a ideia central do anúncio – reduzir o uso de sacolas plásticas.

O texto abaixo se refere à questão 12.

Estatuto da Criança e do Adolescente

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral ____ criança e ao adolescente.

(...)

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto ____ pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

(...)

§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente ____ que necessitem os medicamentos,

(...)

...a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, ____ qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio.

(...)

§ 3º A guarda confere ____ criança ou adolescente ____ condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

Fonte: Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 ago. 2011.

12. É possível preencher corretamente as lacunas, de acordo com as regras padrão da crase, com:

- a. à; as; àqueles; a; a; à.
- b. a; as; aqueles; à; a; à.
- c. à; às; aqueles; a; à; à.
- d. a; às; àqueles; à; à; à.
- e. à; às; àqueles; a; à; a.

O texto abaixo se refere à questão 13.

Custe o que custar

Dispararam as aparições dos integrantes do CQC em propagandas na TV brasileira. Se em 2010 ____ ações conjuntas de *merchandising* no ____ programa, neste ano já foram ao ar sozinhos em 1660 ____ para mais de uma dezena de marcas. O campeão é Rafinha Bastos. Apontado pelo *The New York Times* como o perfil mais ____ do *Twitter* mundial, foi a estrela de mais de 730 comerciais no período.

Fonte: Revista Veja. Radar. 17 de agosto, n. 33, 2011, p. 71.

13. Em relação à nota publicada na Revista Veja, as lacunas podem ser preenchidas, de acordo com as normas-padrão de ortografia, respectivamente, com as palavras:

- a. priorisaram; próprio; incersões; influente.
- b. priorizaram; próprio; inserções; influente.
- c. priorizaram; próprio; incersões; influente.
- d. prorizaram; próprio; incersões; enfluente.
- e. priorisaram; próprio; insersões; enfluente.

14. A vida é uma **cereja**
A morte um **caroço**
O amor uma **cerejeira**.

Fonte: PRÉVERT, J. **Poemas**. São Paulo: Nova Fronteira, 2000, p. 65.

Considere as afirmações:

- I. As palavras destacadas foram empregadas no sentido denotativo, com a intenção de comparar a natureza à vida, à morte e ao amor.
- II. Ao comparar, no sentido conotativo, “morte” com “caroço”, a morte adquire o significado de empecilho, algo que impede o prazer que a vida oferece.
- III. Os termos destacados foram utilizados denotativamente e no contexto não assumem sentido carregado de valores afetivos, emocionais, mas sim, usuais.
- IV. As palavras destacadas foram empregadas no sentido figurado, como “cereja”, que no contexto assume o sentido de prazer, paixão (representada pela cor vermelha).

Revelam a intencionalidade do autor

- a. I e II apenas.
- b. I e III apenas.
- c. II e III apenas.
- d. II e IV apenas.
- e. III e IV apenas.

15. (...)

“O sertanejo é, antes de tudo, um forte. (...).

A sua aparência, **entretanto**, ao primeiro lance de vista, revela o **contrário**. Falta-lhe a plástica **impecável**, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.”(...)

Fonte: CUNHA, E. **Os Sertões**. São Paulo: MARTIN CLARET, Série Ouro, 2004.

As palavras destacadas podem ser substituídas, sem perder o sentido do contexto, respectivamente, por:

- a. todavia; oposto; perfeita.
- b. pois; inverso; irretratável.
- c. contudo; parecido; completa.
- d. porque; diferente; irreversível.
- e. embora; semelhante; ilimitada.

Os textos abaixo se referem à questão 16.

Texto I

Oceano

Autor: Djavan.

Assim

que o dia amanheceu
lá no mar alto da paixão
Dava pra ver o tempo ruir
Cadê você que solidão
Esquecera de mim

Fonte: Disponível em: <http://www2.uol.com.br/cante/lyrics/Djavan_-_Oceano.htm>. Acesso em: 24 ago. 2012.

Texto II

Por que quando descemos a serra nosso ouvido tampa?

Dentro da orelha, temos uma membrana muito fina chamada tímpano. Quando descemos uma serra, ela é empurrada para o fundo devido ao aumento da pressão da atmosfera nos pontos mais baixos da terra. Essa sensação desaparece logo, porque no fundo da orelha há também um canal que se comunica com a faringe e o nariz. O ar entra por ele e empurra o tímpano no sentido contrário, ajudando a equilibrar a pressão. Para melhorar o desconforto é bom mastigar ou engolir algo, pois esses movimentos ajudam a levar ar até esse canal.

Fonte: Revista **Recreio**, ano 6, n. 274, p. 5.

16. O trecho destacado do texto I apresenta uma oração subordinada adverbial temporal. Essa mesma circunstância pode ser encontrada no texto II em
- “Dentro da orelha, temos uma membrana (...)”.
 - “Para melhorar o desconforto é bom mastigar (...)”.
 - “Quando descemos uma serra, ela é empurrada (...)”.
 - “(...) pois esses movimentos ajudam a levar ar até esse canal.”.
 - “O ar entra por ele e empurra o tímpano (...), ajudando a equilibrar (...)”.

A figura abaixo se refere à questão 17.



Fonte: Disponível em: <www.photobucket.com>. Acesso em: 23 ago. 2012.

17. Considere as afirmações:

- No primeiro quadrinho, Mafalda mostra gostar da chegada da primavera, pois, no inverno, estação anterior, as crianças permanecem durante a maior parte do tempo em ambientes fechados, como dentro de casa, da escola, etc.
- No segundo quadrinho, observa-se que o idoso também gosta da primavera, pois significa que sobreviveu ao inverno, estação mais fria do ano e que, conseqüentemente, provoca nos idosos maiores complicações de saúde e, em muitos casos, sua morte.
- O humor ocorre na medida em que Mafalda percebe que dizia trivialidades, ou seja, pensar que mais uma primavera chegou para brincar, enquanto a chegada dessa estação para os velhinhos significa condições de mais um tempo de vida.

Está correto o que se afirma em

- I, II e III.
- II apenas.
- I e II apenas.
- I e III apenas.
- II e III apenas.

18. Nas palavras **cenoura** e **drama** estão presentes, respectivamente,

- a. dígrafo, hiato.
- b. hiato, dígrafo.
- c. ditongo crescente, dígrafo.
- d. ditongo decrescente, ditongo crescente.
- e. ditongo decrescente, encontro consonantal.

19. A ____ de terras aos ____ paraguaios foi decidida ontem pelos deputados em ____ plenária.

De acordo com as regras-padrão de ortografia, a frase acima deve ser completada, respectivamente, com as palavras:

- a. sessão; imigrantes; cessão.
- b. cessão; imigrantes; sessão.
- c. sessão; imigrantes; sessão.
- d. sessão; emigrantes; cessão.
- e. cessão; emigrantes; sessão.

O texto abaixo se refere à questão 20.

Mas então surgem as redes de TV, e o Brasil, **de sul a norte e de leste a oeste**, começa a ouvir um idioma único. O resultado é a homogeneização que chega a todo país e põe em xeque as nuances regionais.

No Rio Grande do Sul o “tu” começa a dar lugar ao “você”, primeiro nos programas de rádio e TV, logo na **conversa informal**. O “tu” ainda permanece **nos lares e nos bares**, mas quem sabe por quanto tempo?

Fonte: SCLiar, M. *Língua Portuguesa*, n. 1, p. 66.

20. É possível substituir as expressões destacadas, sem que haja perda de sentido, respectivamente, por:

- a. em poucas regiões; fala regional; entre estudiosos.
- b. em determinadas regiões; fala técnica; em todos os lugares.
- c. em quaisquer regiões; confabulação coloquial; em todos os lugares formais.
- d. em todas as regiões; conversação sem formalidades; entre familiares e amigos.
- e. em determinadas regiões; conversação cerimoniosa; nas situações informais.

M A T E M Á T I C A

21. De uma rodoviária, saem diariamente ônibus com destino a três cidades. O ônibus com destino a Campinas sai de 2 em 2 horas; o com destino a São Roque de 3 em 3 horas e o com destino a Marília, de 4 em 4 horas. Exatamente às 8h00 os três ônibus saem juntos. A que horas eles sairão juntos novamente?

- a. 08h00min.
- b. 10h00min.
- c. 12h00min.
- d. 17h00min.
- e. 20h00min.

22. Bianca contratou um *buffet* para oferecer um jantar a seus funcionários. No *buffet* contratado, há dois tipos de pratos com valores diferentes, conforme tabela abaixo.

Pratos	Custo
A	R\$ 20,00
B	R\$ 30,00

Os organizadores do jantar ofereceram um desconto de 10% no prato **A** e de 30% no prato **B**. Foram servidos 70 pratos ao todo, entre **A** e **B**, durante o jantar, com um custo total para Bianca de R\$ 1.320,00.

O número de pratos do tipo **A** servido durante o jantar foi de

- 66.
 - 50.
 - 44.
 - 26.
 - 20.
23. João Roberto trabalha com a venda de tinta para cartuchos de impressora. Para melhorar suas vendas, passou a fornecer o produto em centímetros cúbicos, armazenando-o em recipientes com o formato e as dimensões da figura a seguir:



A capacidade de armazenamento de tinta nesse recipiente, em cm^3 , é de

- 6.
 - 60.
 - 600.
 - 6.000.
 - 60.0000.
24. Kátia vai fazer um doce para seus amigos que irão assistir a um filme em sua casa. A receita indica:
- 2 colheres de açúcar
 - $\frac{1}{2}$ xícara de leite
 - $\frac{3}{4}$ de colher de fermento
 - $2 \frac{1}{2}$ xícaras de farinha

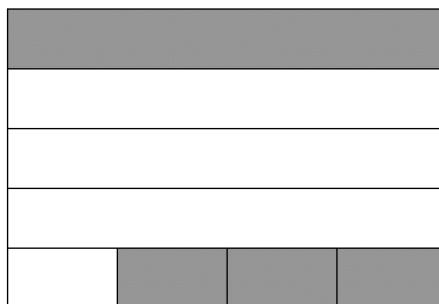
Se Kátia utilizar 11 colheres de açúcar, quantas xícaras de leite serão necessárias para preparar o doce?

- $11 \frac{1}{2}$.
- $5 \frac{1}{2}$.
- $2 \frac{3}{4}$.
- $2 \frac{1}{2}$.
- 3.

25. O polinômio $f(x) = x^3 + ax^2 + (b - 18)x + 1$ representa o modelo de um fenômeno envolvendo o número de átomos de carbono (variável x) e o número de organismos vivos (variável $f(x)$). Já se sabe que, quando o número de átomos de carbono é igual a 2, tem-se 25 seres vivos, e quando o número de átomos de carbono é igual a 1, não há seres vivos. A partir desses dados, pode-se concluir que o valor da sentença **a - b** é igual a

- a. 4.
- b. 6.
- c. 10.
- d. 16.
- e. 26.

26. Observe a figura a seguir.



Que fração, em relação ao todo, pode representar a soma das partes pintadas?

- a. $\frac{4}{5}$.
- b. $\frac{5}{4}$.
- c. $\frac{7}{4}$.
- d. $\frac{7}{13}$.
- e. $\frac{7}{20}$.

27. O salário de Paulo era de R\$ 1.800,00 por mês, mas foi reajustado em 10% recentemente. No mês em que recebeu o aumento, teve um desconto de 10% por atrasos.

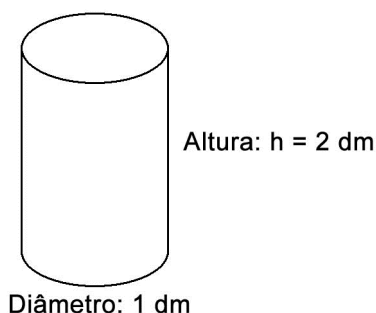
O salário de Paulo, no mês em que obteve aumento, foi de

- a. R\$ 1.620,00.
- b. R\$ 1.782,00.
- c. R\$ 1.800,00.
- d. R\$ 1.998,00.
- e. R\$ 2.160,00.

28. Um grupo de amigos resolveu comemorar o Natal realizando uma troca de cartões. Cada participante deveria enviar um cartão para cada um dos outros participantes, de modo que todos trocassem cartões entre si. Sabendo-se que foi trocado um total de 156 cartões entre os amigos, o número de pessoas que compunha o grupo era de

- a. 8.
- b. 10.
- c. 12.
- d. 13.
- e. 14.

29. A empresa "PALMBOM" produz palmitos em conserva em potes com formato de um cilindro reto, conforme a ilustração:



Dados: $v = \pi \cdot r^2 \cdot h$;
 $\pi \cong 3$;
 $\text{dm}^3 = 1\text{L}$.

Sabe-se que o palmito acomodado representa 60% da capacidade do pote. O restante é uma solução aquosa para manter o palmito em conserva.

A quantidade preenchida por solução aquosa em cada pote de palmito é de

- 600 ml.
 - 900 ml.
 - 2.400 ml.
 - 3.600 ml.
 - 6.000 ml.
30. André é um produtor agrícola e está procurando uma área disponível para plantio, pois planeja cultivar cana-de-açúcar. Ao ler os classificados de um jornal, encontrou o seguinte anúncio:

VENDO
Terreno vago com área total de 40.000 m².
Ótima localização. Ideal para cultivo.
Excelente oportunidade!
Tratar com José Luís F: 0000-0000

No entanto, como a unidade de área mais utilizada na agricultura é o hectare ($1 \text{ hectare} = 10.000 \text{ m}^2$), André precisa fazer a conversão. Qual é a área deste terreno em hectare?

- 0,4.
 - 4.
 - 40.
 - 400.
 - 4.000.
31. Numa certa pesquisa, realizada com 500 pessoas, que avaliou a leitura de dois jornais que circulam em uma cidade, evidenciou-se que
- 285 pessoas leem o Jornal Comercial;
 - 70 pessoas leem o Jornal Comercial e o Jornal Interamericano;
 - 120 pessoas não leem nenhum dos dois jornais.

Com base nessas afirmações, podemos concluir que leem o jornal Interamericano um total de

- 95 pessoas.
- 145 pessoas.
- 165 pessoas.
- 215 pessoas.
- 380 pessoas.

32. Simplificando a expressão algébrica $\frac{x^2 + x - 12}{x^2 + 2x - 15}$, obtemos

a. $\frac{x+4}{x+5}$.

b. $\frac{x-4}{x-5}$.

c. $\frac{x+5}{x+4}$.

d. $-\frac{12}{15}$.

e. $\frac{12}{15}$.

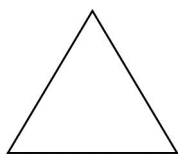
33. Na cidade de São Paulo, uma corrida de táxi é cobrada da seguinte maneira: valor fixo de R\$ 10,00 e mais R\$ 5,00 por quilômetro rodado. Com R\$ 60,00, quantos quilômetros é possível rodar, no mínimo?

- a. 4.
- b. 6.
- c. 14.
- d. 10.
- e. 12.

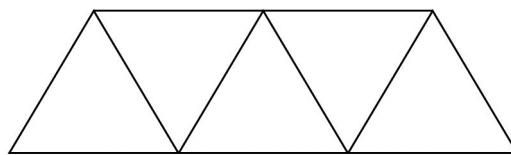
34. Um reservatório com volume $0,8 \text{ m}^3$ armazena a mistura de dois compostos **A** e **B** na proporção de 1:1. O composto **A** tem densidade $0,65 \text{ g/ml}$ e o composto **B** tem densidade $0,82 \text{ g/ml}$. Quando está cheio com essa mistura, o peso total é de 600 kg. Qual é o peso do reservatório vazio?

- a. 85 kg.
- b. 112 kg.
- c. 124 kg.
- d. 138 kg.
- e. 140 kg.

35. Com cinco triângulos equiláteros iguais ao da figura, Pedro montou um trapézio. Qual a soma dos ângulos internos do trapézio que Pedro montou?



Triângulo Equilátero



Trapézio

- a. 180° .
- b. 300° .
- c. 360° .
- d. 450° .
- e. 900° .

36. Para uma entrevista de emprego, foram selecionadas 100 pessoas. Verificou-se que 40 sabiam falar inglês, 20 sabiam falar espanhol e 30 sabiam falar tanto o inglês como o espanhol. O número total de pessoas que sabiam falar o espanhol é de

a. 10.
b. 20.
c. 30.
d. 40.
e. 50.

37. Para comprar uma televisão de 42 polegadas, Carla foi em 3 lojas e obteve os seguintes preços:

Loja A: R\$ 1.600,00.

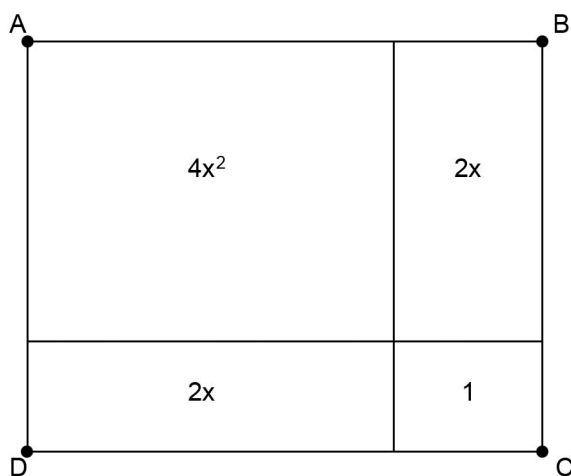
Loja B: R\$ 1.850,00.

Loja C: R\$ 1.720,00.

Qual é, aproximadamente, a diferença percentual entre o maior valor e o menor valor?

a. 2,5%.
b. 13,5%.
c. 15,6%.
d. 86,5%.
e. 115,6%.

38. Um professor de Matemática apresentou a um grupo de alunos um desafio que mostrava o quadrado ABCD representado a seguir:



Em seguida, forneceu-lhes a seguinte informação: “O quadrado ABCD é composto por um quadrado de área igual a $4x^2$, dois retângulos idênticos de área igual a $2x$ cada um e um quadrado de área igual a 1. Se dobrarmos a medida do lado AB, obteremos outro quadrado de área igual a 196 cm^2 .”

Por fim, perguntou: “Qual é a medida do lado AB, em cm?”. Depois de certo tempo, os alunos apresentaram a resposta correta ao professor. A resposta dada pelos alunos foi

a. 14.
b. 12.
c. 10.
d. 8.
e. 7.

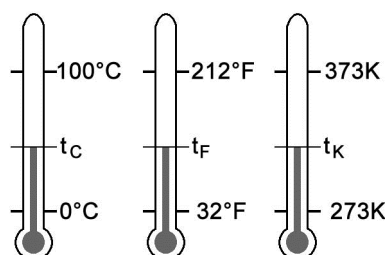
39. Em um supermercado, verificou-se que entre 200 clientes, 150 afirmaram comprar leite da marca **A**, e 75 afirmaram comprar leite da marca **B**. Sabendo-se que somente as marcas **A** e **B** foram apontadas na pesquisa, o total de clientes que afirmaram comprar leite das duas marcas é igual a
- a. 25.
 - b. 75.
 - c. 125.
 - d. 150.
 - e. 225.
40. Pedro é arquiteto e deseja fazer a maquete de um prédio, cuja altura real é de 40 m. Para isso, ele escolheu utilizar uma escala de 1:50. Logo, a altura do prédio na maquete, em cm, será
- a. 40.
 - b. 50.
 - c. 70.
 - d. 80.
 - e. 90.

CIÊNCIAS

41. Em uma manhã de muito sol e calor na praia, percebemos que a areia fica muito quente enquanto a água ainda está fria. Isso ocorre porque a areia é melhor condutor térmico, portanto é capaz de esquentar mais rápido.
São exemplos de outros bons condutores de calor:
- a. cobre, aço, vidro e latão.
 - b. ferro, cobre, prata e aço.
 - c. isopor, aço, alumínio e latão.
 - d. cortiça, ferro, madeira e prata.
 - e. vidro, isopor, cortiça e madeira.
42. A malária é uma doença humana comum em países de regiões tropicais e subtropicais. É causada por um protozoário do gênero *Plasmodium* e transmitida pela picada da fêmea do mosquito de gênero *Anopheles*.
As relações ecológicas entre o ser humano e o protozoário e entre o ser humano e o mosquito são, respectivamente,
- a. parasitismo e predatismo.
 - b. predatismo e parasitismo.
 - c. parasitismo e parasitismo.
 - d. predatismo e comensalismo.
 - e. comensalismo e predatismo.
43. O gás utilizado no fogão é uma fonte de energia e, nas moléculas do gás, existe energia armazenada na forma de energia química. Por meio de uma combustão, essa energia química presente nas moléculas do gás se transforma, principalmente, em energia
- a. eólica e elétrica.
 - b. potencial e eólica.
 - c. elétrica e atômica.
 - d. térmica e luminosa.
 - e. gravitacional e cinética.

44. Um engenheiro, ao projetar uma ponte, precisa prever espaços denominados **juntas de dilatação**, para que não ocorram rachaduras ou outros danos, devido à dilatação e contração que ocorrem em função das mudanças de temperatura no local. Sobre a dilatação dos materiais são feitas as seguintes afirmações:
- Os materiais podem sofrer três tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica.
 - Para determinar a dilatação superficial deve-se considerar as três dimensões de um corpo: comprimento, largura e espessura.
 - A dilatação de líquidos constitui um exemplo de dilatação linear.
- Assinale a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) correta(s).
- I.
 - III.
 - I e II.
 - II e III.
 - I, II e III.
45. Uma força de intensidade 4N é aplicada perpendicularmente a uma superfície através de um pino de 2 mm² de área de seção transversal. Mantendo-se a mesma superfície e a mesma intensidade da força aplicada, para obter-se uma pressão menor é necessário utilizar um pino
- com área de seção transversal menor.
 - com área de seção transversal maior.
 - fabricado com material mais duro.
 - com comprimento menor.
 - com comprimento maior.
46. Recentemente, esteve em diversos cinemas de todo o Brasil o filme “Os Vingadores”, que foi baseado nas histórias em quadrinhos de *Stan Lee*. Um dos destaques dessa produção é o personagem *Bruce Banner*, um cientista que, após ser exposto a **raios gama**, torna-se capaz de se transformar em uma criatura de extrema força conhecida como “O Incrível *Hulk*”. O **raio gama** corresponde a
- um campo elétrico.
 - um tipo de micro-onda.
 - um tipo de onda mecânica.
 - um tipo de onda eletromagnética.
 - uma espécie de radiação infravermelha.
47. Apesar dos avanços das ciências, alguns instrumentos e métodos utilizados pelos meteorologistas não são novidade. Sabe-se, por exemplo, que quando a pressão atmosférica cai, existe uma boa chance de chover, nevar ou cair uma tempestade. A medição da pressão atmosférica é feita com um
- anemômetro.
 - pluviômetro.
 - psicrômetro.
 - higrômetro.
 - barômetro.
48. A distância entre dois aeroportos é de 450 km. Um jato que desenvolve uma velocidade média de 900 km/h gasta quanto tempo para cumprir essa distância?
- 120 minutos.
 - 45 minutos.
 - 60 minutos.
 - 30 minutos.
 - 80 minutos.

49. As máquinas simples são dispositivos capazes de ajudar o homem a cumprir uma determinada tarefa com um mínimo de esforço muscular facilitando o trabalho. Nas alavancas, um tipo de máquina simples, o esforço feito pelo operador para movimentar a máquina é denominado
- força motriz.
 - ponto de apoio.
 - esforço primário.
 - força gravitacional.
 - braço de alavanca.
50. Os raios solares são os principais responsáveis pela dinâmica da atmosfera terrestre e pelas características climáticas do nosso planeta. O calor do sol é transferido para a terra através do espaço, principalmente, por meio de
- correntes de convecção.
 - concentração de calor.
 - condução térmica.
 - condução elétrica.
 - radiação de calor.
51. Alguns produtos químicos não biodegradáveis, também conhecidos como agrotóxicos, são usados para aumentar a produtividade e evitar predadores nas lavouras. Esses agrotóxicos também matam microrganismos decompositores, causando graves danos ambientais. Os decompositores desempenham um papel importante para a manutenção do equilíbrio ecológico, pois através da decomposição
- as áreas ocupadas pelos organismos mortos são liberadas, servindo para a sobrevivência de outras espécies.
 - é possível promover, recuperar e proteger a saúde da população humana que consome os nutrientes reciclados.
 - os nutrientes presentes nos organismos mortos são liberados na natureza, sendo aproveitados por outros seres.
 - a quantidade de biomassa de um determinado nível trófico é transferida, em sua totalidade, para o nível trófico seguinte.
 - os minerais primários que compõem os compostos argilosos são liberados no solo e permanecem inalterados durante um tempo geológico maior.
52. Analise a figura que relaciona as escalas *Kelvin*, *Celsius* e *Fahrenheit*.



Fonte: Ilustração das escalas termométricas disponível em: <<http://www.brasilecola.com.br>>. Acesso em: 20 out. 2012.

Considerando a temperatura de 32°C, como ficaria convertida em *Kelvin*?

- 305 K.
- 205 K.
- 241 K.
- 343 K.
- 405 K.

- 53. “Pilotos se dividem entre adrenalina e frio na barriga na hora da largada** - Esse é o momento de maior expectativa para todos os esportistas da *Stock Car*; ultrapassagens e acidentes podem acontecer ainda na primeira curva.”

Fonte: Disponível em: <<http://globoesporte.globo.com/motor/stock-car/noticia/2011/05/pilotos-se-dividem-entre-adrenalina-e-frio-na-barriga-na-hora-da-largada.html>>. Acesso em: 28 ago. 2012.

Sabemos que o “frio na barriga” que aparece no título da reportagem é causado pela descarga de pequena quantidade de adrenalina no sangue. Este hormônio, também é conhecido como o “hormônio do medo”, pois nosso organismo o libera em situações de tensão, causando aumento da frequência cardíaca, vasodilatação, broncodilatação e aumento da eficiência na musculatura estriada esquelética.

Nesse caso, a adrenalina altera, respectivamente, o funcionamento dos sistemas

- a. respiratório, circulatório, circulatório e circulatório.
 - b. locomotor, respiratório, respiratório e circulatório.
 - c. circulatório, respiratório, respiratório e locomotor.
 - d. locomotor, locomotor, circulatório e locomotor.
 - e. circulatório, circulatório, respiratório e locomotor.
- 54.** Para se evitar um choque elétrico, os eletricitas utilizam alicates com cabos plásticos ou emborrachados, pois o plástico e a borracha são materiais isolantes, cujos átomos têm
- a. grande facilidade para ceder ou receber elétrons livres.
 - b. grande dificuldade em ceder ou receber elétrons livres.
 - c. dificuldade para ceder e facilidade em receber elétrons livres.
 - d. facilidade para ceder e dificuldade em receber elétrons livres.
 - e. facilidade em trocar os elétrons das camadas eletrônicas com os do cobre.
- 55.** Num lago, as algas microscópicas realizam fotossíntese e fornecem oxigênio para o lago. Os microcrustáceos alimentam-se dessas algas e servem de alimento para peixes pequenos, que, por sua vez, são alimentos de aves pescadoras e peixes maiores. Identifique o organismo que se encontra no segundo nível trófico.
- a. Algas.
 - b. Peixes maiores.
 - c. Microcrustáceos.
 - d. Aves pescadoras.
 - e. Peixes pequenos.
- 56.** A sociedade moderna afetou completamente os hábitos alimentares, temos cada vez menos tempo e, com isso, os produtos são congelados e enlatados fazendo isso parte do nosso cotidiano, uma vez que facilitam nossa rotina. Esses alimentos utilizam muitos conservantes, como o sódio. Qual das doenças é diretamente influenciada por esse consumo exagerado de sódio?
- a. Anemia.
 - b. Diabetes.
 - c. Escorbuto.
 - d. Hipertensão.
 - e. Distúrbios gastrointestinais.
- 57.** A transmissão do telefone celular é feita por
- a. eletricidade.
 - b. fibras ópticas.
 - c. ondas sonoras.
 - d. ondas mecânicas.
 - e. ondas eletromagnéticas.

58. As substâncias que conduzem eletricidade são chamadas de condutores elétricos.

Sobre essas substâncias conclui-se que:

- I. os condutores de eletricidade são bons condutores de calor;
- II. o carbono e as soluções aquosas de ácidos são bons condutores elétricos;
- III. o vidro, a porcelana e o enxofre são bons condutores elétricos;
- IV. o corpo humano e a terra também são condutores de eletricidade.

Está correto o afirmado em

- a. I, II e IV, apenas.
- b. I e IV, apenas.
- c. II e III, apenas.
- d. III, apenas.
- e. I, II, III e IV.

59. Os micro-organismos realizam a decomposição.

Porque

A ciclagem da matéria devolve ao ambiente os elementos que formavam corpos de vegetais e animais.

Analisando as afirmações acima, conclui-se que

- a. as duas afirmações são falsas.
- b. as duas afirmações são verdadeiras, mas não se justificam.
- c. a primeira afirmação é falsa e a segunda afirmação é verdadeira.
- d. a primeira afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é falsa.
- e. as duas afirmações são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.

60. Os oceanos formam grandes volumes de água salgada. As características químicas dessa água são percebidas em toda a extensão. Portanto, a água do mar é

- a. a união de misturas homogêneas.
- b. a base alcalina para seres vivos.
- c. uma mistura homogênea.
- d. uma substância alcalina.
- e. um composto ácido.

